

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**



**Thiết kế thiết bị giám sát và điều khiển môi
trường lưu kho**

Giảng viên TS. Lê Quang Thảo

Thành viên nhóm: Nguyễn Đức Thắng - 23001937

Trần Xuân Vũ - 23001958

Mục lục

Chương 1. LỜI MỞ ĐẦU	4
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	4
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.3 Phạm vi nghiên cứu.....	5
1.4 Ý nghĩa và ứng dụng.....	6
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	6
2.1 Vi điều khiển trong hệ thống nhúng.....	6
a) Giới thiệu về ATmega128	6
2.2 Cảm biến môi trường	7
a) Cảm biến DHT11	7
b) Rơ-le	8
c) LED RGB.....	8
d) Màn hình LCD 16x2.....	9
2.3 Phần mềm hỗ trợ	10
a) Proteus Design Suite	10
b) Microchip Studio IDE	10
2.4 Nguyên lý hoạt động tổng thể.....	10
Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
3.1 Sơ đồ khối hệ thống.....	11
3.2 Phần cứng sử dụng	11
a) Cảm biến DHT11	11
b) Rơ-le điều khiển thiết bị ngoại vi	12
c) LED RGB.....	12
d) Màn hình LCD 16x2.....	12
e) Nút điều chỉnh ngưỡng	13

3.3	Tình huống đèn đỏ báo hiệu liên tục (nhấp nháy đỏ).....	13
Chương 4.	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	14
4.1	Mục tiêu kiểm thử.....	14
4.2	Thiết lập mô hình kiểm thử.....	15
4.3	Kết quả đo đạc.....	15
4.4	Đánh giá và phân tích.....	16
Chương 5.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	17
5.1	Kết luận.....	17
5.2	Hạn chế của hệ thống.....	17
5.3	Hướng phát triển.....	18

Chương 1. LỜI MỞ ĐẦU

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong các kho hàng hiện đại, việc duy trì môi trường ổn định là yếu tố sống còn đối với chất lượng và tuổi thọ sản phẩm. Những biến động về nhiệt độ, độ ẩm hoặc thiếu kiểm soát thông gió có thể dẫn đến:

- **Hư hỏng hàng hóa:** Thực phẩm nhanh hỏng, dược phẩm giảm hiệu lực, linh kiện điện tử xuống cấp.
- **Tổn thất kinh tế:** Hàng hóa bị lỗi phải loại bỏ hoặc giảm giá trị bán.
- **Ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp:** Khách hàng mất niềm tin nếu nhận sản phẩm kém chất lượng.

Đặc biệt, đối với các sản phẩm nhạy cảm như thực phẩm tươi sống, nông sản, thuốc men hay linh kiện điện tử, các yêu cầu về điều kiện lưu kho nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Do đó, việc ứng dụng công nghệ để **giám sát và điều khiển môi trường kho** là xu hướng tất yếu.

Với sự phát triển của **IoT, các hệ thống nhúng và tự động hóa**, chúng ta có thể thiết lập các thiết bị:

- Thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực.
- Cảnh báo khi điều kiện vượt ngưỡng an toàn.
- Tự động điều chỉnh quạt, máy phun sương, máy điều hòa để duy trì ổn định.

Chính vì vậy, nhóm thực hiện đề tài “**Thiết kế thiết bị giám sát và điều khiển môi trường kho hàng thông minh**” nhằm tạo ra một mô hình **đễ triển khai, chi phí hợp lý, ứng dụng thực tế cao**.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng **một hệ thống nhúng thông minh**, giám sát và điều khiển nhiệt độ, độ ẩm trong kho, đáp ứng các tiêu chuẩn thực tiễn:

1. **Giám sát tự động** các yếu tố môi trường: nhiệt độ, độ ẩm.
2. **Điều khiển thiết bị ngoại vi:** quạt, máy phun sương, đèn cảnh báo dựa trên dữ liệu đo.
3. **Hiển thị trực quan:** LCD hiển thị thông tin thời gian thực, lưu trữ dữ liệu dài hạn.
4. **Cảnh báo kịp thời:** LED RGB phát sáng khi môi trường vượt ngưỡng an toàn.
5. **Thiết kế dễ mở rộng:** phần cứng nhỏ gọn, chi phí thấp, dễ tích hợp vào hệ thống quản lý kho hiện tại.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu:

- Thiết kế một **hệ thống nhúng mô phỏng chức năng cốt lõi** của kho thông minh.
- Giám sát và điều khiển **hai thông số chính**: nhiệt độ và độ ẩm.
- Hướng đến **kho quy mô nhỏ đến trung bình**, có khả năng mở rộng.

Đối tượng nghiên cứu:

- **Vi điều khiển ATmega128**: Bộ xử lý trung tâm, thực hiện thu thập dữ liệu, xử lý và điều khiển.
- **Cảm biến DHT11**: Đo nhiệt độ và độ ẩm, truyền dữ liệu số đến vi điều khiển.
- **Rơ-le, quạt, đèn LED và LCD 16x2**: Thiết bị ngoại vi, thực hiện chức năng điều chỉnh và cảnh báo.



Hình 1.1 Bảo quản hàng hóa

1.4 Ý nghĩa và ứng dụng

- **Với doanh nghiệp:** Nâng cao hiệu quả quản lý kho, giảm hư hỏng hàng hóa, tối ưu hóa chi phí vận hành.
- **Với người quản lý:** Cảnh báo trực quan, theo dõi dữ liệu thời gian thực, giảm rủi ro do sai sót con người.
- **Với nghiên cứu khoa học và kỹ thuật:** Ứng dụng công nghệ IoT, hệ thống nhúng, lập trình vi điều khiển vào thực tế, làm cơ sở cho các nghiên cứu nâng cao hơn về kho thông minh và tự động hóa.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Vi điều khiển trong hệ thống nhúng

Vi điều khiển (Microcontroller – MCU) là **bộ xử lý trung tâm** trong các hệ thống nhúng, chịu trách nhiệm **thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu và điều khiển thiết bị ngoại vi**. Trong hệ thống giám sát và điều khiển môi trường kho hàng, vi điều khiển giúp tự động hóa quá trình giám sát các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, đồng thời giảm thiểu sai sót do con người và nâng cao hiệu quả quản lý kho.

a) Giới thiệu về ATmega128

ATmega128 là vi điều khiển họ AVR 8-bit, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng nhờ **khả năng xử lý mạnh mẽ, nhiều cổng I/O và dung lượng bộ nhớ lớn**. Nó đóng vai trò trung tâm, nhận dữ liệu từ cảm biến, phân tích, ra quyết định và điều khiển rơ-le, quạt, LED, LCD.



Hình 2: Atmega 128

Thông số kỹ thuật nổi bật:

- Bộ xử lý 8-bit AVR, tốc độ xử lý lên tới 16 MHz
- Bộ nhớ Flash 128 KB, SRAM 4 KB, EEPROM 4 KB
- Hỗ trợ 53 chân GPIO, giao tiếp UART, SPI, I2C
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 85°C

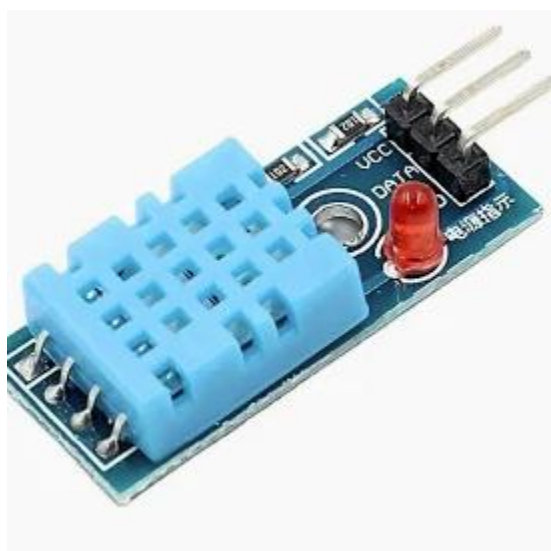
Ứng dụng trong hệ thống kho:

- Điều khiển quạt, máy tạo ẩm, máy hút ẩm dựa trên dữ liệu cảm biến.
- Điều phối LED RGB hiển thị trạng thái môi trường.
- Hiển thị dữ liệu và cảnh báo trên LCD.

2.2 Cảm biến môi trường

a) Cảm biến DHT11

DHT11 là cảm biến kỹ thuật số, **thu thập nhiệt độ và độ ẩm** trong môi trường lưu kho. Nó tích hợp **cảm biến độ ẩm điện dung và cảm biến nhiệt NTC**, chuyển tín hiệu sang dạng digital, gửi trực tiếp về vi điều khiển qua một chân dữ liệu duy nhất.



Hình 3: cảm biến DHT11

Thông số kỹ thuật chi tiết:

- Điện áp hoạt động: 3.3 – 5.5V
- Dòng tiêu thụ: 2.5 mA khi đo, 0.5 mA chờ
- Phạm vi đo: nhiệt độ 0 – 50°C ($\pm 2^\circ\text{C}$), độ ẩm 20 – 90% RH ($\pm 5\% \text{ RH}$)
- Tốc độ phản hồi: 1 Hz
- Kết nối: chân DATA nối GPIO, kéo điện trở 10k Ω lên VCC

Ưu điểm: dễ sử dụng, chi phí thấp, tiết kiệm năng lượng

Hạn chế: độ chính xác và tốc độ phản hồi thấp hơn DHT22 hay SHT31

Nguyên lý hoạt động:

- Đo độ ẩm bằng điện dung, đo nhiệt độ bằng NTC
- Chuyển dữ liệu sang dạng số, vi điều khiển đọc trực tiếp

Ứng dụng: Dữ liệu từ DHT11 dùng để **điều khiển rơ-le, quạt, máy tạo ẩm, LED cảnh báo** trong kho.

b) Rơ-le

Rơ-le là **thiết bị trung gian điện tử** cho phép vi điều khiển điều khiển thiết bị công suất cao như quạt, máy tạo ẩm, đèn cảnh báo.

Cấu tạo: cuộn dây điện từ, lõi sắt di động, tiếp điểm NO/NC/COM, lò xo hồi vị

Nguyên lý hoạt động:

- Khi vi điều khiển gửi tín hiệu HIGH/LOW, cuộn dây sinh lực từ kéo lõi sắt, đóng/ngắt mạch tải
- Điều khiển thiết bị điện áp cao (12V – 220V) bằng tín hiệu logic 3.3V/5V

Ứng dụng:

- Điều hòa nhiệt độ và độ ẩm
- Cảnh báo sự cố môi trường
- Bảo vệ an toàn hệ thống

c) LED RGB

LED RGB dùng để **cảnh báo trực quan** cho người quản lý kho:

Màu	Ý nghĩa
Xanh	Môi trường ổn định
Vàng	Gần ngưỡng nguy hiểm
Đỏ	Nhiệt độ/độ ẩm vượt mức cho phép
Nhấp nháy đỏ Cảnh báo khẩn cấp, cần can thiệp ngay	



Hình 4: LED RGB

Nguyên lý: Vi điều khiển điều chỉnh dòng qua các chân R, G, B để tạo màu tương ứng

Ứng dụng: thông báo trạng thái kho mà không cần đọc LCD

d) Màn hình LCD 16x2

LCD 16x2 hiển thị **nhệt độ, độ ẩm, cảnh báo và trạng thái hệ thống.**



Hình 5: Lcd 16x2

Đặc điểm:

- Hiển thị 2 dòng, mỗi dòng 16 ký tự
- Giao tiếp I2C hoặc song song
- Tiêu thụ năng lượng thấp
- Hiển thị cảnh báo văn bản: “Nhiệt độ cao” / “Độ ẩm thấp”
-

Ứng dụng: theo dõi trực tiếp tình trạng kho mà không cần thiết bị ngoài

2.3 Phần mềm hỗ trợ

a) Proteus Design Suite

Proteus cho phép **mô phỏng mạch điện tử và vi điều khiển** trước khi triển khai thực tế.

Tính năng:

- Mô phỏng mạch số, analog, hỗn hợp
- Thư viện linh kiện phong phú (IC, vi điều khiển, cảm biến)
- Nạp trực tiếp firmware vào vi điều khiển ảo
- Kiểm tra logic, độ ổn định, tương tác giữa các thiết bị

Ứng dụng: mô phỏng toàn bộ hệ thống DHT11, rơ-le, LED, LCD

b) Microchip Studio IDE

Môi trường lập trình cho **AVR/ARM**, hỗ trợ lập trình ATmega128 bằng **C/C++**.

Tính năng:

- Biên dịch, gỡ lỗi chương trình
- Mô phỏng hoạt động vi điều khiển
- Nạp/chạy trên phần cứng thực tế
- Theo dõi GPIO, UART, I2C

Ứng dụng:

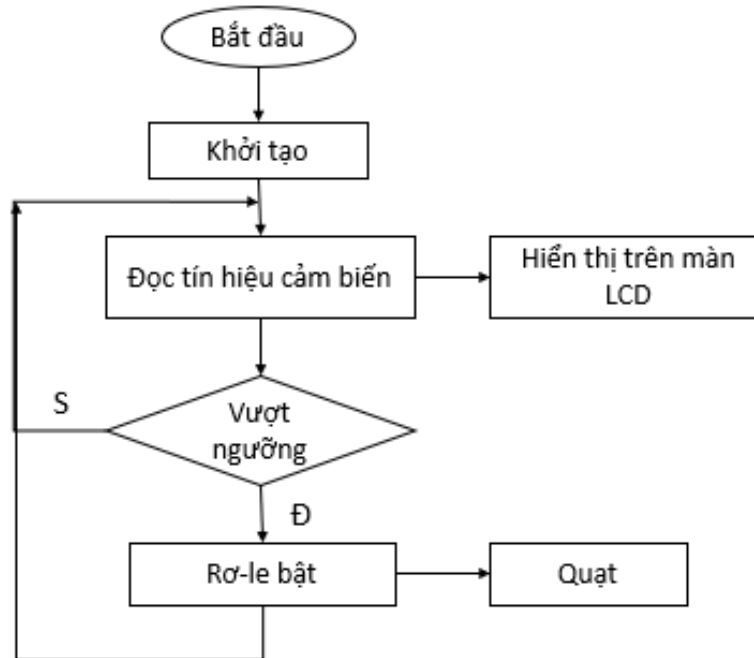
- Lập trình thuật toán thu thập dữ liệu từ DHT11
- Điều khiển rơ-le, LED RGB
- Hiển thị thông tin và cảnh báo trên LCD

2.4 Nguyên lý hoạt động tổng thể

1. DHT11 đo nhiệt độ, độ ẩm → dữ liệu gửi về ATmega128
2. Vi điều khiển so sánh với ngưỡng cài đặt:
 - Vượt ngưỡng → kích hoạt rơ-le điều khiển quạt, máy tạo ẩm và LED cảnh báo
 - Trong ngưỡng → giữ trạng thái ổn định
3. LCD hiển thị liên tục giá trị môi trường và trạng thái cảnh báo
4. LED RGB cảnh báo trực quan: Xanh – bình thường, đỏ – nguy cơ, nhấp nháy đỏ – khẩn cấp

Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ khối hệ thống



Hình 3.1 Lưu đồ thuật toán

3.2 Phần cứng sử dụng

a) Cảm biến DHT11

Chức năng: đo nhiệt độ (°C) và độ ẩm (%RH).

Kết nối phần cứng:

- Chân DATA → PB7 của ATmega128.
- Điện trở kéo 10kΩ giữa VCC và DATA để ổn định tín hiệu.
- Nguồn: 3.3V–5V DC.

Nguyên lý xử lý dữ liệu:

1. DHT11 gửi dữ liệu theo dạng digital 40 bit.
2. ATmega128 đọc dữ liệu → tách thành giá trị nhiệt độ và độ ẩm.
3. So sánh với ngưỡng đã thiết lập:
 - Trong giới hạn: không kích hoạt quạt/máy tạo ẩm.
 - Vượt ngưỡng: bật quạt hoặc máy tạo ẩm.

Lưu ý thiết kế: DHT11 có độ trễ khoảng 1–2 giây → hệ thống cần xử lý vòng lặp liên tục để cập nhật trạng thái kịp thời.

b) Rơ-le điều khiển thiết bị ngoại vi

Chức năng: bật/tắt quạt, máy tạo ẩm/hút ẩm, đèn cảnh báo.

Kết nối phần cứng:

- Chân điều khiển của rơ-le → PD1, PD2, PD3... của ATmega128.
- Quạt, máy tạo ẩm/hút ẩm nối qua tiếp điểm COM-NO của rơ-le.

Nguyên lý:

- Tín hiệu **HIGH (1)** từ vi điều khiển → rơ-le đóng mạch → quạt/máy tạo ẩm hoạt động.
- Tín hiệu **LOW (0)** → rơ-le ngắt mạch → tắt thiết bị.

Ứng dụng:

- Nhiệt độ vượt ngưỡng → rơ-le bật quạt.
- Độ ẩm vượt ngưỡng → rơ-le bật máy tạo ẩm/hút ẩm.

c) LED RGB

Chức năng: cảnh báo trực quan trạng thái môi trường.

Cách sử dụng:

- **Xanh:** môi trường ổn định, trong giới hạn.
- **Đỏ:** nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng.
- **Nhấp nháy đỏ:** cảnh báo khẩn cấp, không thể tự điều chỉnh.

Kết nối: GPIO của ATmega128 điều khiển các kênh R/G/B.

d) Màn hình LCD 16x2

Chức năng: hiển thị liên tục nhiệt độ, độ ẩm và cảnh báo.

Kết nối:

- Giao tiếp I2C hoặc song song (Parallel) với ATmega128.
- Dữ liệu hiển thị:
 - Dòng 1: nhiệt độ và độ ẩm hiện tại

- Dòng 2: trạng thái thiết bị hoặc cảnh báo

Chức năng cảnh báo: khi vượt ngưỡng → LCD hiển thị “Nhiệt độ cao” hoặc “Độ ẩm thấp”.

e) Nút điều chỉnh ngưỡng

Chức năng: cho phép người quản lý thay đổi ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm.

Thiết kế:

- +T: tăng nhiệt độ giới hạn
- -T: giảm nhiệt độ giới hạn
- +H: tăng độ ẩm giới hạn
- -H: giảm độ ẩm giới hạn

Nguyên lý:

- Khi nút nhấn → vi điều khiển cập nhật giá trị ngưỡng → ghi vào bộ nhớ tạm (RAM hoặc EEPROM) → hiển thị trên LCD.

3.3 Tình huống đèn đỏ báo hiệu liên tục (nhấp nháy đỏ)

Điều kiện kích hoạt:

Đèn cảnh báo màu đỏ sẽ được kích hoạt khi nhiệt độ hoặc độ ẩm trong kho vượt quá ngưỡng an toàn đã được thiết lập. Trong trường hợp này, hệ thống tự động đóng rô-le để khởi động quạt làm mát, giúp hạ nhiệt độ và điều chỉnh độ ẩm trở về mức ổn định.

Tuy nhiên, nếu sau một khoảng thời gian nhất định (khoảng 10–15 phút) mà các thông số môi trường vẫn không được cải thiện, tức là nhiệt độ và độ ẩm vẫn vượt ngưỡng cho phép, đèn đỏ sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy liên tục. Chế độ này đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo khẩn cấp, thông báo cho người quản lý về tình trạng bất thường cần được xử lý ngay lập tức.

Nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy liên tục bao gồm:

- Môi trường chưa đạt ngưỡng an toàn: Quạt làm mát đã được kích hoạt nhưng không đủ công suất để giảm nhiệt độ hoặc độ ẩm; ngoài ra, điều kiện môi trường bên ngoài có thể quá khắc nghiệt (nhiệt độ cao, độ ẩm lớn), khiến hệ thống khó duy trì trạng thái ổn định.
- Lỗi kỹ thuật: Các thiết bị như quạt, cảm biến DHT11 hoặc mạch điều khiển có thể gặp trục trặc, dẫn đến việc hệ thống không phản hồi đúng hoặc không hoạt động hiệu quả.
- Tình huống nguy hiểm tiềm ẩn: Nếu nhiệt độ tăng cao kéo dài mà không được kiểm soát, có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng như quá nhiệt, hỏng hóc thiết bị, thậm chí cháy nổ trong khu vực lưu kho.

Chức năng và ý nghĩa của chế độ đèn đỏ nhấp nháy liên tục:

- Mục đích: Chế độ này được thiết kế nhằm phát tín hiệu cảnh báo khẩn cấp, giúp người quản lý nhận biết ngay khi hệ thống không thể tự điều chỉnh môi trường về trạng thái an toàn.
- Cách thức hoạt động: Sau khi quạt được kích hoạt, hệ thống sẽ tiếp tục theo dõi giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến. Nếu sau một khoảng thời gian định trước (ví dụ 10–15 phút) mà các thông số này vẫn không giảm đáng kể, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ đèn đỏ nhấp nháy liên tục.
- Cảnh báo cho người quản lý: Khi chế độ cảnh báo này được kích hoạt, đèn đỏ sẽ nhấp nháy đồng thời với thông báo cảnh báo hiển thị trên màn hình LCD, giúp người quản lý nhanh chóng nhận biết và can thiệp kịp thời.
- Hướng xử lý: Người vận hành cần tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống, bao gồm hoạt động của quạt, cảm biến, rơ-le, nguồn điện và mạch điều khiển. Đồng thời, cần đánh giá các yếu tố môi trường như tình trạng thông gió, nhiệt độ khu vực xung quanh và khả năng xảy ra cháy nổ để có biện pháp xử lý phù hợp.

Chức năng thay đổi nhiệt độ và độ ẩm cho phép người dùng điều chỉnh linh hoạt các ngưỡng giới hạn của hệ thống, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo quản khác nhau của từng loại hàng hóa. Mỗi loại sản phẩm có đặc điểm riêng về điều kiện lưu trữ, do đó việc tùy chỉnh thông số là cần thiết để đảm bảo môi trường luôn phù hợp và ổn định.

Hệ thống được trang bị bốn nút điều khiển chức năng gồm:

- Nút tăng nhiệt độ giới hạn (+T)
- Nút giảm nhiệt độ giới hạn (–T)
- Nút tăng độ ẩm giới hạn (+H)
- Nút giảm độ ẩm giới hạn (–H)

Khi người dùng thao tác trên các nút này, giá trị ngưỡng cài đặt sẽ được cập nhật ngay lập tức trong bộ nhớ của vi điều khiển và hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi và điều chỉnh các thông số môi trường một cách trực quan, đảm bảo điều kiện bảo quản luôn phù hợp với từng loại hàng hóa, đặc điểm khí hậu hoặc yêu cầu vận hành cụ thể của kho lưu trữ.

Chương 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của chương này là kiểm tra và đánh giá hoạt động thực tế của **hệ thống giám sát và điều khiển môi trường lưu kho**. Các mục tiêu chi tiết bao gồm:

1. **Đánh giá độ chính xác của cảm biến:** Kiểm tra khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm của cảm biến DHT11, xác định sai số và khả năng phản hồi trong điều kiện thay đổi môi trường.
2. **Kiểm tra khả năng điều khiển thiết bị ngoại vi:** Bao gồm quạt, máy tạo ẩm/hút ẩm, LED cảnh báo thông qua rơ-le, đánh giá tốc độ phản hồi và độ ổn định khi hoạt động liên tục.

3. **Đánh giá hiệu năng vi điều khiển:** Kiểm tra vi điều khiển ATmega128 về độ ổn định, khả năng xử lý đa nhiệm, tránh tràn bộ nhớ hoặc xung đột thiết bị ngoại vi.
 4. **Hiệu quả hiển thị thông tin và cảnh báo:** Xác định khả năng LCD 16x2 và LED RGB phản ánh trạng thái môi trường một cách trực quan và kịp thời.
 5. **Kiểm tra tình huống vượt ngưỡng môi trường:** Bao gồm cảnh báo khẩn cấp (LED nhấp nháy đỏ, thông báo trên LCD), xác định khả năng cảnh báo người vận hành khi môi trường không thể tự cân bằng.
-

4.2 Thiết lập mô hình kiểm thử

Thiết bị phần cứng:

- **Vi điều khiển:** ATmega128, chạy chương trình quản lý cảm biến và điều khiển thiết bị ngoại vi.
- **Cảm biến:** DHT11 đo nhiệt độ và độ ẩm.
- **Rơ-le:** Điều khiển quạt, máy tạo ẩm/hút ẩm và LED cảnh báo.
- **Hiển thị:** LCD 16x2, LED RGB.
- **Bàn phím điều chỉnh:** Cho phép thay đổi ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm.

Phần mềm hỗ trợ:

- **Microchip Studio IDE:** Lập trình, biên dịch và nạp chương trình cho ATmega128.
- **Proteus Design Suite:** Mô phỏng mạch điện, đánh giá phản hồi và kiểm tra logic trước khi triển khai phần cứng.

Các bước kiểm thử:

1. Khởi tạo hệ thống, cài đặt ngưỡng mặc định: Nhiệt độ $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $60\% \pm 5\%$.
2. Giám sát dữ liệu liên tục trong 30 phút, ghi lại nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái thiết bị.
3. Tạo biến động môi trường:
 - Tăng nhiệt độ bằng bóng đèn hoặc trong Proteus mô phỏng.
 - Tăng độ ẩm bằng máy phun sương hoặc mô phỏng logic.
4. Quan sát phản ứng của quạt, máy tạo ẩm/hút ẩm, LED và LCD.
5. Kiểm tra tình huống vượt ngưỡng quá 10–15 phút để đánh giá chế độ cảnh báo khẩn cấp.

4.3 Kết quả đo đạc

Microchip Studio được sử dụng làm môi trường phát triển chính để xây dựng chương trình điều khiển cho vi điều khiển ATmega128. Công cụ này cung cấp khả năng biên dịch, gỡ lỗi và kiểm tra logic chương trình trong cùng một giao diện, giúp quá trình lập trình và hiệu chỉnh mã điều khiển trở nên hiệu quả và chính xác hơn. Nhờ đó, nhóm có thể dễ dàng phát triển các thuật toán

thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu và điều khiển thiết bị ngoại vi theo yêu cầu của hệ thống.

Sau khi hoàn thiện mã nguồn, Proteus được sử dụng để mô phỏng toàn bộ mạch điện tử của hệ thống. Phần mềm này cho phép kiểm tra trực quan hoạt động của các linh kiện, bao gồm:

- Vi điều khiển ATmega128
- Cảm biến DHT11
- Rơ-le điều khiển quạt và đèn cảnh báo
- Màn hình LCD hiển thị thông số

Nhờ tính năng mô phỏng tương tác của Proteus, nhóm có thể chạy trực tiếp chương trình đã biên dịch trong Microchip Studio để đánh giá khả năng giao tiếp giữa vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi. Đồng thời, quá trình mô phỏng cũng giúp kiểm tra phản ứng của hệ thống trong nhiều tình huống môi trường khác nhau mà không cần triển khai phần cứng thực tế.

Kết quả mô phỏng cho thấy:

- Chương trình vận hành ổn định trong môi trường mô phỏng, không xuất hiện lỗi logic hoặc xung đột giữa các thiết bị.
- Cảm biến DHT11 cung cấp dữ liệu chính xác, giá trị nhiệt độ và độ ẩm được cập nhật liên tục và hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD.
- Hệ thống điều khiển tự động hoạt động đúng theo thiết kế: khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng, rơ-le sẽ kích hoạt quạt và đèn cảnh báo; khi môi trường trở lại trạng thái an toàn, hệ thống tự động tắt cảnh báo.
- Không ghi nhận hiện tượng tràn bộ nhớ hoặc treo vi điều khiển, chứng tỏ mã chương trình được tối ưu hóa và phù hợp với cấu hình phần cứng của ATmega128.

4.4 Đánh giá và phân tích

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và đạt độ tin cậy cao trong điều kiện giả lập. Quá trình tích hợp giữa các khối chức năng — bao gồm cảm biến, xử lý dữ liệu, hiển thị thông tin và điều khiển thiết bị — diễn ra mượt mà, chứng minh sự tương thích tốt giữa phần cứng và phần mềm của hệ thống.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá, nhóm cũng xác định một số yếu tố cần được xem xét khi triển khai trên mô hình thực tế:

- Độ trễ phản hồi của cảm biến DHT11 (khoảng 1–2 giây) có thể làm giảm độ chính xác trong việc theo dõi các biến động môi trường nhanh.
- Công suất quạt trong mô phỏng Proteus chỉ mang tính mô phỏng logic, vì vậy khi ứng dụng thực tế cần kiểm tra khả năng hoạt động thực của quạt và hiệu quả điều hòa môi trường.
- Tín hiệu điều khiển rơ-le cần được lọc nhiễu thích hợp khi làm việc với nguồn điện xoay chiều để tránh hiện tượng nhiễu điện từ, gây sai lệch hoặc chuyển mạch không mong muốn.

Những lưu ý này giúp định hướng cho việc hoàn thiện và tối ưu hệ thống trong giai đoạn triển khai thực tế, đảm bảo tính ổn định và độ chính xác cao hơn khi vận hành trong môi trường thực

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế, lập trình và mô phỏng, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống **giám sát và điều khiển môi trường lưu kho** dựa trên vi điều khiển ATmega128 và cảm biến DHT11. Hệ thống đã đáp ứng các mục tiêu chính đề ra:

- 1. Giám sát môi trường tự động:**
 - Hệ thống thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm liên tục, cập nhật theo thời gian thực.
 - Các thông số môi trường được hiển thị trực quan trên màn hình LCD, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi tình trạng kho.
- 2. Điều khiển thiết bị ngoại vi:**
 - Quạt, máy tạo ẩm/hút ẩm và đèn cảnh báo được điều khiển tự động thông qua rơ-le.
 - Khi thông số vượt ngưỡng, các thiết bị hoạt động kịp thời, giúp duy trì môi trường ổn định.
- 3. Cảnh báo trực quan:**
 - LED RGB cung cấp tín hiệu màu để phản ánh trạng thái kho: xanh-bình thường, đỏ-vượt ngưỡng, nhấp nháy đỏ-cảnh báo khẩn cấp.
 - LCD hiển thị cảnh báo bổ sung, giúp người quản lý can thiệp ngay khi có sự cố.
- 4. Tính ổn định và độ tin cậy:**
 - Vi điều khiển ATmega128 xử lý đa nhiệm giữa đọc cảm biến, điều khiển rơ-le và cập nhật LCD mà không gặp xung đột hoặc treo hệ thống.
 - Chương trình được tối ưu hóa, tránh tràn bộ nhớ, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục.

Đánh giá tổng thể:

- Hệ thống hoạt động hiệu quả trong mô phỏng và đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường lưu kho cơ bản.
- Việc điều chỉnh ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm thông qua các nút nhấn giúp hệ thống linh hoạt, đáp ứng nhu cầu lưu trữ nhiều loại hàng hóa khác nhau.
- Hệ thống kết hợp giữa phần cứng đơn giản, chi phí thấp và phần mềm dễ lập trình, thuận lợi cho việc mở rộng trong tương lai.

5.2 Hạn chế của hệ thống

Dù đạt được kết quả khả quan, hệ thống hiện tại vẫn tồn tại một số hạn chế cần lưu ý:

- 1. Độ chính xác của cảm biến:**
 - DHT11 chỉ có sai số $\pm 2^{\circ}\text{C}$ và $\pm 5\%$ RH, chưa phù hợp với các kho yêu cầu độ chính xác cao, như dược phẩm hoặc thực phẩm nhạy cảm.
 - Phản hồi của cảm biến chậm khi nhiệt độ hoặc độ ẩm thay đổi nhanh.
- 2. Khả năng điều khiển thiết bị thực tế:**

- Công suất quạt và máy tạo ẩm/hút ẩm trong mô phỏng Proteus chỉ mang tính logic. Khi triển khai thực tế, cần kiểm tra khả năng vận hành và hiệu quả điều chỉnh môi trường.
- 3. **Cảnh báo và giám sát từ xa:**
 - Hệ thống chưa có khả năng giám sát từ xa qua Internet hoặc điện thoại, hạn chế khả năng quản lý liên tục nếu người quản lý không có mặt tại kho.
- 4. **Quản lý năng lượng và bảo vệ mạch:**
 - Rơ-le điều khiển thiết bị điện áp cao cần được bổ sung mạch bảo vệ chống nhiễu và quá tải.
 - Hệ thống hiện tại chưa tối ưu năng lượng, chưa tích hợp cơ chế tiết kiệm điện khi không cần thiết.

5.3 Hướng phát triển

Để nâng cao tính ứng dụng và trí tuệ của hệ thống, các hướng phát triển trong tương lai bao gồm:

1. **Triển khai phần cứng thực tế:**
 - Thiết kế và chế tạo PCB chuyên dụng cho vi điều khiển và rơ-le.
 - Thử nghiệm trong môi trường kho thực tế để kiểm tra hiệu quả quạt, máy tạo ẩm/hút ẩm, và độ chính xác đo lường.
2. **Nâng cấp cảm biến:**
 - Sử dụng cảm biến DHT22 hoặc SHT31 để cải thiện độ chính xác và tốc độ phản hồi.
 - Bổ sung cơ chế hiệu chuẩn tự động để đảm bảo dữ liệu đo lường ổn định theo thời gian.
3. **Tăng khả năng giám sát từ xa:**
 - Kết nối hệ thống với module WiFi (ESP8266, ESP32) hoặc Bluetooth để truyền dữ liệu về máy tính, điện thoại hoặc hệ thống quản lý trung tâm.
 - Xây dựng giao diện web hoặc ứng dụng di động để theo dõi thông số và nhận cảnh báo tự động.
4. **Cải tiến thuật toán điều khiển:**
 - Áp dụng thuật toán PID hoặc Fuzzy Logic để điều khiển quạt và độ ẩm mượt mà, tránh bật/tắt đột ngột.
 - Hệ thống có khả năng tự học và thiết lập ngưỡng tối ưu dựa trên loại hàng hóa và điều kiện môi trường thực tế.
5. **Mở rộng tính năng cảnh báo:**
 - Thêm còi báo âm thanh hoặc thông báo tin nhắn/email khi xảy ra sự cố.
 - Cải thiện màn hình hiển thị từ LCD 16x2 sang LCD đồ họa hoặc OLED, giúp hiển thị thông tin trực quan hơn.
6. **Tối ưu năng lượng và bảo vệ thiết bị:**
 - Thêm mạch tiết kiệm năng lượng và bảo vệ quá dòng, quá áp cho rơ-le và quạt.
 - Tích hợp cơ chế dự phòng khi mất điện hoặc hỏng cảm biến, đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động an toàn.